MODUL 1

PENGENALAN *CYBER SECURITY* DAN SISTEM OPERASI LINUX

1.1 Tujuan Praktikum

1. Mengetahui pengertian *cyber security*.
2. Mengetahui ap aitu sistem operasi linux.
3. Mengetahui perintah-perintah dasar dari linux.
4. Mengetahui dan memahami cara kerja dari linux.

1.2 Alat dan Bahan

1. Laptop
2. Mouse
3. VirtualBox
4. Linux OS

1.3 Dasar Teori

1.3.1 Pengenalan *Cyber Security*

Cyber Security adalah bidang keamanan siber yang berfokus pada perlindungan jaringan komputer dari ancaman siber. *Cyber Security* memiliki tiga tujuan utama; mencegah akses illegal ke sumber daya jaringan, mendeteksi dan menghentikan serangan siber dan pelanggaran keamanan yang sedang berlangsung, dan memastikan bahwa pengguna yang berwenang memiliki akses yang aman ke sumber daya jaringan yang mereka butuhkan saat mereka membutuhkannya.

Seiring dengan bertambahnya ukuran dan kompleksitas jaringan, begitu pula dengan risiko serangan siber. Sebagai contoh, menurut laporan *Cost of Data Breach* 2022 dari IBM, 83% organisasi yang disurvei mengalami lebih dari satu kali pelanggaran data (pelanggaran keamanan yang mengakibatkan akses illegal ke informasi sensitif atau rahasia). Serang-serangan ini sangat mahal: Biaya rata-rata global untuk pelanggaran data adalah USD 4,35 juta, dan

biaya rata-rata pelanggaran data di Amerika Serikat lebih dari dua kali lipatnya, yaitu USD 9,44 juta.

Sistem cyber security bekerja pada dua tingkat; di parameter dan di dalam jaringan. Di parameter, kontrol keamanan mencoba menghentikan ancaman siber agar tidak masuk ke dalam jaringan. Namun penyerangan jaringan terkadang menerobos masuk, sehingga tim keamanan IT juga menempatkan kontrol di sekitar sumber daya di dalam jaringan, seperti laptop dan data. Bahkan jika penyerangan berhasil masuk, mereka tidak akan bebas berkuasa. Strategi ini meletakkan beberapa kontrol antara peretas dan potensi kerentanan, disebut "*defense in depth*".

1.3.2 Konsep CIA Triad dalam Cyber Security

CIA Triad adalah model penting dalam menjaga keamanan informasi, yang telah digunakan oleh banyak perusahaan untuk membangun sistem keamanan yang kuat dan menyeluruh. Model ini terdiri dari 3 aspek utama yang akan menjadi komponen penting dari *cyber security* yaitu:

1. ***Confidentiality* (Kerahasiaan)** berkaitan dengan menjaga informasi agar hanya diakses oleh pihak yang berwenang, dengan tujuan melindungi data sensitif dari pihak yang tidak berhak.
2. ***Integrity* (Integritas)** berfokus pada memastikan bahwa informasi tetap akurat dan tidak diubah secara tidak sah selama penyimpanan, transmisi, atau pemrosesan, untuk mencegah manipulasi data.
3. ***Availability* (Ketersediaan)** memastikan bahwa informasi selalu tersedia dan dapat diakses oleh pihak yang berhak saat diperlukan, dengan menjaga sistem tetap operasional tanpa gangguan.

Berikut adalah beberapa contoh kontrol keamanan yang digunakan dalam CIA Triad model:

1. ***Confidentiality policies***: Perusahaan dapat menetapkan aturan terkait akses dan penggunaan informasi sensitif, serta menentukan siapa yang berhak mengaksesnya.

2. ***Data retention policies***: Menetapkan kebijakan retensi data memungkinkan perusahaan menyimpan informasi untuk jangka waktu yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan regulasi yang berlaku.
3. ***Strong passwords***: Mewajibkan pengguna untuk menggunakan kata sandi yang rumit dan kuat membantu melindungi data dari akses yang tidak sah.
4. ***Data encryptions***: Menggunakan enkripsi untuk melindungi data baik saat disimpan maupun selama pengiriman antar perangkat.
5. ***IT security solutions***: Mengimplementasikan solusi keamanan TI yang tangguh untuk melindungi perusahaan dari berbagai ancaman keamanan.

1.3.3 Tim Keamanan pada Bidang Cyber Security

Semakin berkembangnya teknologi, ancaman siber pun semakin canggih dan kompleks. Oleh karena itu, perusahaan dan organisasi memerlukan strategi yang efektif untuk melindungi sistem mereka dari serangan dan memastikan informasi tetap aman. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan dalam bidang keamanan siber adalah melalui penggunaan tim keamanan yang terstruktur dengan baik, yakni:

1. ***Red Team***

Red Team adalah tim yang bertugas mengevaluasi keamanan suatu sistem atau organisasi melalui simulasi serangan. Tujuan utama mereka adalah untuk mengidentifikasi kelemahan dan celah dalam infrastruktur, aplikasi, dan kebijakan keamanan. *Red Team* berperan sebagai penyerang yang mencoba menguji keefektifan sistem pertahanan dan mendapatkan wawasan tentang metode serangan dari sudut pandang penyerang. Tugas mereka mencakup

melakukan *penetration testing*, *social engineering*, dan pengujian keamanan yang lainnya.

2. ***Blue Team***

Blue Team adalah bertanggung jawab untuk mempertahankan dan melindungi sistem atau organisasi dari serangan *cyber*. Mereka bertugas me-*monitor* dan mendeteksi ancaman keamanan, serta merespons serangan secara cepat. Fokus utama mereka adalah memastikan keberlanjutan operasional dan memperkuat sistem pertahanan. Tugas mereka meliputi konfigurasi keamanan, pemantauan kegiatan jaringan, analisis log, dan pemulihan sistem setelah serangan.

3. ***Purple Team***

Purple Team adalah gabungan dari *Red Team* dan *Blue Team*, dengan fokus pada kolaborasi antara kedua tim untuk meningkatkan keamanan secara menyeluruh. Tim ini bekerja sama dalam menganalisis temuan dari serangan simulasi *Red Team* dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. *Purple Team* juga berperan sebagai *platform* untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik antara kedua tim. Tugas mereka meliputi *debriefing* setelah serangan simulasi, mengidentifikasi tindakan perbaikan, dan mengimplementasikan solusi keamanan yang lebih efektif.

1.3.4 Sejarah Linux

Kernel Linux pada mulanya berasal dari proyek hobi mahasiswa Universitas Helsinki di Finlandia, Bernama Linus Torvalds. Bermula dari ketidakpuasan Linus terhadap kernel Minix yang dipakai di kampusnya. Orang yang memplubikasikan Linux di Indonesia adalah Paulus Suryono Adisoemarta (Bung Yono). Tahun 1992-1994 adalah masa vakum perkembangan Linux. Masuknya Distro Slackware (Kernel 1.0.8) ke Indonesia memicu tumbuhnya komunitas GNU/LINUX di lingkungan Universitas Indonesia.

1.3.5 Pengertian Linux

Linux adalah sistem operasi komputer yang bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Linux juga merupakan sistem operasi *open-source* yang terkenal karena keamanan, stabilitas, dan fleksibelitasnya. Linux memiliki lisensi *General Public License* (GNU). GNU merupakan lisensi *copyleft* bebas untuk perangkat lunak yang menjamin kebebasan untuk mendistribusikan dan mengubah semua versi dari sebuah program untuk membuat program baru dengan syarat kode program yang asli harus disertakan, Linux bersifat terbuka (*open source*) siapapun individu.

1.3.6 Jenis-jenis Distro Linux

Beberapa jenis Distro Linux beserta contoh Distro turunannya, yaitu:

1. Debian, mengutamakan kestabilan dan kehandalan meskipun mengorbankan aspek kemudahan dan kemutakhiran program. Debian menggunakan *.deb dalam paket instalasi programnya. Distro turunannya: Debian, Kali Linux, Ubuntu, gOs Linux, Dream Linux, Linux Mint, Xandros Linux, BlankON Linux, Dewalinux, dll.

2. *RedHat*, merupakan distro pertama yang instalasi dan pemrogramannya mudah. Distro berbasis *RedHat* menggunakan binary RPM (*RedHat Package Management*). Contoh distro dari varian ini adalah RedHat, Mandrake, Mandriva, PCLinuxOS, centOS, Fedora, Core, IGOS, dll.

3. *Slackware*, bisa dikatakan Linux untuk *advanced*, hampir semua dokumentasi Linux disusun berdasarkan slackware. Semua isinya (kernel, library ataupun aplikasinya) sudah teruji. *Slackware* menganjurkan untuk menginstall dari *source* sehingga setiap program yang di-*install* teroptimasi dengan sistem kita. Slackware menggunakan libc5 dalam *binary/library*-nya dan filenya menggunakan.tgz. contoh distro; Slackware, Slax, Zenwalk, Vektor Linux, Backtrack, KateOS, Puppy Linux, dll.

4. SuSE distribusi dari YaST (*Yet Another Setup Tools*) untuk mengkonfigurasi sistem merupakan distribusi Linux yang peng- install-nya menggunakan bahasa Indonesia. Contoh distro; SuSE Linux Enterprise, OpenSuse, dll.

5. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux yang berbasiskan pada Debian dan memiliki *interface* desktop. Proyek Ubuntu disponsori oleh *Canocical Ltd* (Perusahaan milik Mark Shuttleworth).

6. Kali Linux merupakan sebuah sistem Operasi yang dibangun berbasis Debian yang merupakan distribusi dari induknya, yaitu Linux. Kali Linux sendiri dikembangkan oleh Lembaga yang Bernama *Offensive Security*. Bukan dibangun dari dasar, Kali sendiri merupakan *development project* dari raksasa besar *Penetration Tool OS*, yaitu *BackTrack*. Sebelum Kali Linux, *Backtrack* sudah digunakan sebagai alat penetrasi keamanan komputer terbaik yang pernah ada. Walaupun ada juga beberapa OS yang memiliki fungsi yang sama seperti *BlackArch*, *BAckBox*, dll.

7. BSD, beberapa distro BSD dikembangkan berdasarkan *source code* yang dikenal sebagai 4,4BSD-Lite. Contoh distro; FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, DragonflyBSD, PcBSD.

1.3.7 Kelebihan dan Kekurangan Kali Linux

Kelebihan Kali Linux:

1. *Streaming Security* serta *update package* dari repositori Debian Sinkronisasi dengan repositori Debian 4 kali sehari, terus memberikan update paket terbaru dan perbaikan keamanan yang tersedia.
2. *Packaging* File Debian dari masing-masing *tool* di kali, jadi *tools* di Kali Linux bisa digunakan oleh distro yang lain yang masih turunan dari Linux Debian, seperti Ubuntu, Blankon, dll.
3. Pemaketan/packaging jangka Panjang & sering maintenance pada bug di *tools*-nya.
4. Bisa menggunakan banyak desktop environment misal KDE, LXDE, XFCE.
5. Kemudahan update untuk versi Kali Linux terbaru.

6. Support jangka panjang pada pengembangan jangka panjang pada ARM *Hardware*
7. Automatis Instalasi pada Kali
8. Kustomisasi ISO & Boostraps

Kekurangan Kali Linux:

1. Sistem operasi Kali Linux sulit untuk dipelajari, terutama yang belum mempunyai kemampuan komputer sama sekali.
2. Belum banyak aplikasi yang mendukung Linux.
3. Tampilan dari sistem operasi ini kurang menarik.
4. Tidak banyak dukungan dari *Hardware* tertentu.

1.3.8 Alasan Memilih Kali Linux

1. Kali Linux merupakan sistem operasi yang bersifat *free license* alias gratis. Tidak perlu membayar untuk mendapatkan Linux, bukan bajakan. Siapa saja bisa mengembangkannya secara bebas.
2. Keamanan menggunakan Kali Linux lebih terjamin dibandingkan Windows. Virus pun tidak mudah tersebar karena sifatnya yang multiuser, sehingga virus tidak mampu menyebar dari *user* satu pada *user* lainnya.

1.3.9 Fitur-fitur Kali Linux

Sistem operasi Kali Linux merupakan pengembangan dari sistem operasi *BackTrack* Linux yang sudah disempurnakan, berikut beberapa fitur Kali Linux yang akan dirangkum dalam beberapa poin, yaitu:

1. **Gratis**

   Kali Linux akan selalu gratis dipakai oleh siapapun, dan kapanpun.
2. ***Package* yang dapat diubah sepenuhnya**

   Yaitu dapat diubah isi dari Kali Linux sendiri, seperti tampilan *User Interface*, *package* aplikasi, dan lain-lain.
3. **FHS *Compliant System***

Pada FHS *Compliant System*, untuk menjalankan suatu aplikasi tidak perlu melalui direktori asal, misalnya pada terminal *console* cukup menuliskan aplikasi apa yang ingin dijalankan.

4. **Lebih dari 300 *tool Penetration Tester***

   Tools Penetration Tester seperti *Aircrack, Asleap, Bluelog, Bluemaho* yang digunakan untuk wireless attack, seperti penyadapan *wifi, traffic monitoring¸man in the middle*, dan lain-lain.

5. **Merupakan yang terbaik untuk *hacking* dan keamanan**

   Muncul pada saat 2006, Kali Linux dinobatkan menjadi sistem operasi terbaik untuk kebutuhan hacking dan keamanan.

6. **Mempunyai banyak bahasa yang bisa digunakan**

   Meskipun mayoritas petunjuk ditulis dengan bahasa Inggris, tetapi pengguna dapat memilih bahsa lain yang sesuai dengan bahsa yang mereka gunakan, seperti Bahasa Indonesia.

7. **Berjalan pada Kernel Linux 4.0**

   Berfungsi sebagai *task switching, multitasking*, melakukan tugas-tugas network serta mengatur penggunaan memori, dengan versi 4.0 merupakan Kernel yang lebih efesien dan lebih terbaru.

8. **Menggunakan desktop GNOME 3, bukan GNOME fallback**

   GNOME (*GNU Network Model Environment*) adalah versi terbaru dari GNOME yang dijalankan pada versi Ubuntu 11.10 yang mana lebih *user- friendly* dibandingkan dengan GNOME versi sebelumnya.

9. ***In-built screencasting tool***

   Pada versi *BackTrack* tidak ada fitur ini, fitur ini dapat digunakan untuk merekam desktop, sehingga tidak perlu rumit untuk merekam apa yang ditampilkan di *desktop* dan repot-repot mencari *tool* yang lain.

10. **Dukungan Ruby 2.0**

    Dengan dukungan Ruby 2.0, membuat Metasploit memuat lebih cepat.

11. **Dukungan perangkat yang luas**

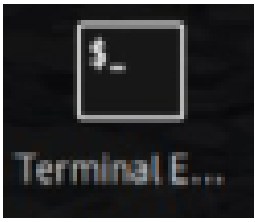
    Kompatibilitas terhadap perangkat-perangkat eksternal seperti SS (*Solid- State Drive*), USB (*Universal Serial Bus*), *Keyboard* eksternal, dan lain- lain.

PRAKTIKUM

CYBER SECURITY

Langkah – Langkah Praktikum

1. Pergi ke halaman virtualbox lalu jalankan kali linux yang telah di import
2. Login menggunakan Username : Praktikum, Password : kamjar123
3. Selanjutnya masuk ke terminal yang ada pada kali linux



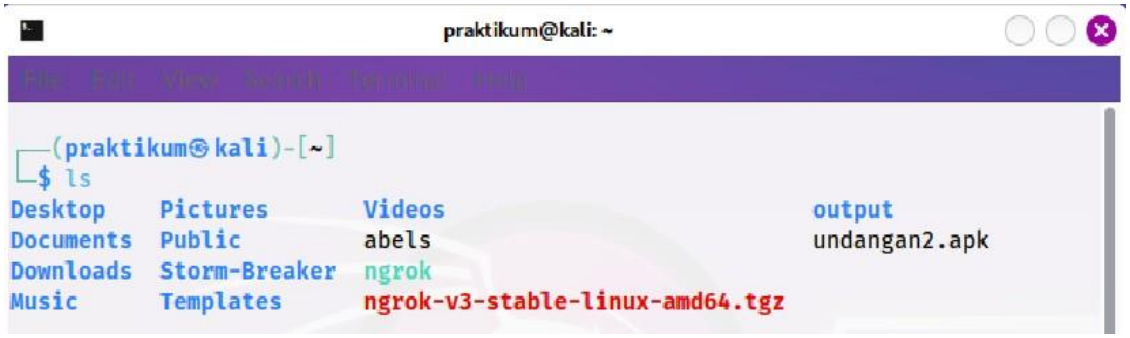
Lalu akan muncul popup seperti ini :

Untuk langkah langkah berikutnnya kita akan menggunakan command yang biasanya dipakai pada operasi sistem kali linux.

commnad linux

1. Perintah ls

Perintah ls digunakan untuk melihat daftar file dan direktori pada sistem. Jika perintah ini dijalankan tanpa menggunakan flag atau parameter, maka daftar isi dari direktori kerja saat ini akan ditampilkan.



2. Perintah clear

Perintah clear digunakan untuk menghapus layar terminal menggunakan perintah Unix standar yang jelas. Database terminfo digunakan oleh perintah ini untuk menentukan cara membersihkan layar setelah terlebih dahulu mencari jenis terminal di lingkungan.

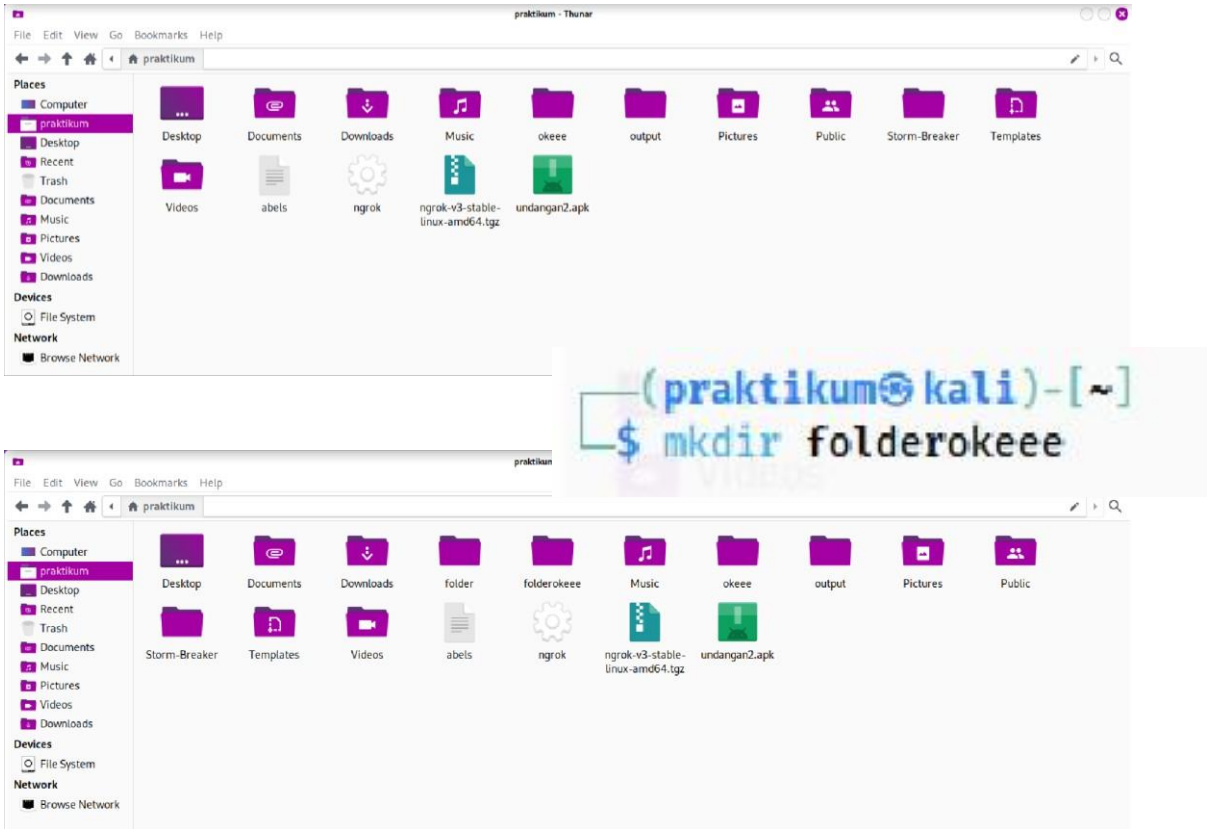
4. Perintah pwd

Perintah pwd merupakan salah satu perintah dasar pada sistem operasi berbasis Unix yang berfungsi untuk menampilkan direktori kerja saat ini ke terminal. Fungsinya sangat berguna untuk memantau lokasi dalam sistem file, terutama ketika melakukan navigasi melalui beberapa direktori.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ pwd
/home/praktikum
```

5. Perintah mkdir

Perintah mkdir dapat digunakan untuk membuat satu atau beberapa direktori sekaligus dan mengatur izin untuk setiap direktori tersebut. Namun, untuk dapat menggunakan perintah ini, pengguna harus memiliki hak istimewa untuk membuat folder baru di direktori utama. Jika tidak, mereka akan menerima pesan error "permission denied".



6.Perintah cd

Gunakan perintah cd untuk melihat-lihat file dan direktori di Linux. Baik jalur lengkap atau nama direktori diperlukan, tergantung pada direktori kerja Anda saat ini. Folder home akan ditampilkan jika Anda menggunakan perintah ini tanpa opsi apa pun.

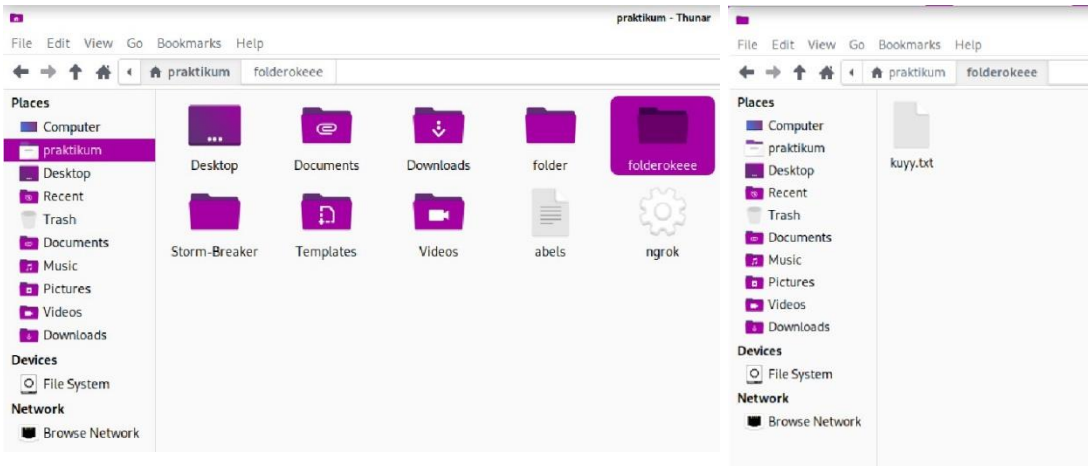
```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ cd /home/praktikum/folderokeee

┌──(praktikum㉿kali)-[~/folderokeee]
└─$
```

7. Perintah touch

Perintah touch memungkinkan untuk membuat file kosong atau menghasilkan dan memodifikasi stempel waktu di baris perintah Linux.

Misalnya, masukkan perintah berikut untuk membuat file HTML bernama kuyy.txt di direktori Dokumen: touch kuyy.txt

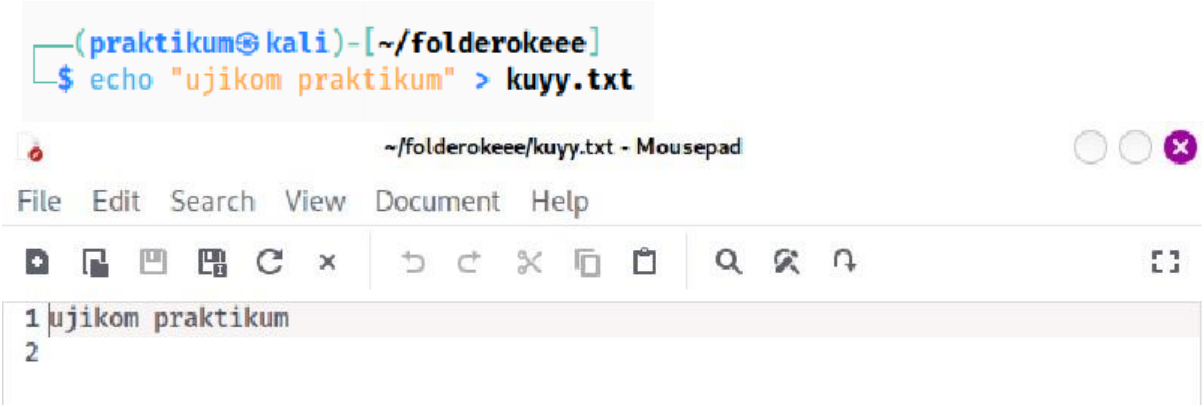



```
┌──(praktikum㉿kali)-[~/folderokeee]
└─$ touch kuyy.txt
```

8.Perintah echo

Perintah echo adalah suatu utilitas yang sudah terdapat di dalam sistem yang berfungsi untuk menampilkan baris teks atau string melalui output standar. Dengan menggunakan perintah ini, kita dapat mencetak teks atau string ke layar monitor atau terminal. Sintaks dasarnya cukup sederhana, dengan format sebagai berikut: echo [opsi] [string]

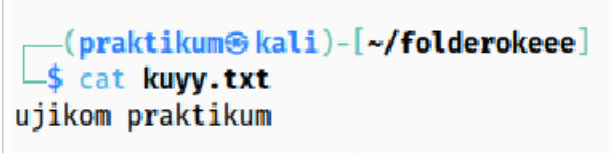
Misalnya, Anda dapat menampilkan teks “ujikom praktikum” pada file note yang baru dibuat dapat dilakukan dengan memasukkan: echo "ujikom praktikum" > note.txt



9.Perintah cat

Concatenate, atau cat, adalah salah satu perintah Linux yang paling sering digunakan. Ini mencantumkan, menggabungkan, dan menulis konten file ke output standar. Untuk menjalankan perintah cat, ketik cat diikuti dengan nama file dan ekstensinya.

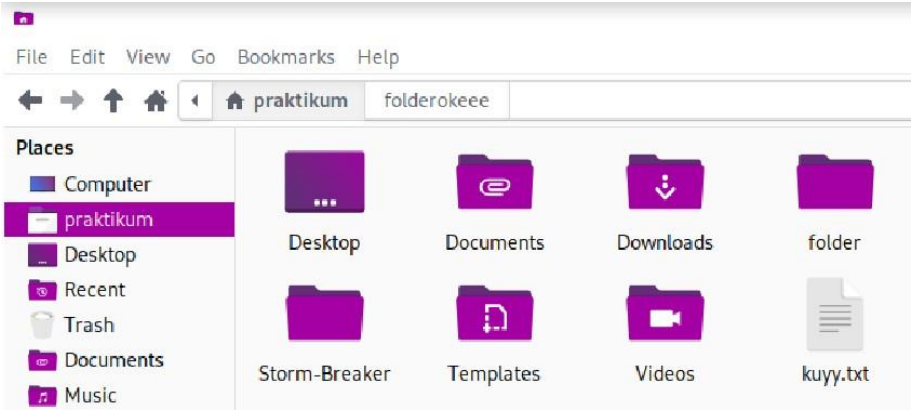
Misalnya: cat note.txt



10.Perintah cp

Gunakan perintah cp untuk menyalin file atau direktori dan kontennya. Lihatlah kasus penggunaan berikut. Untuk menyalin satu file dari direktori saat ini ke direktori lain, masukkan cp diikuti dengan nama file dan direktori tujuan.

Misalnya: cp kuyy.txt /home/praktikum /



11.Perintah nano

Linux memungkinkan pengguna untuk mengedit dan mengelola file melalui editor teks, seperti nano, vi, atau jed. Nano dan VI hadir dengan sistem operasi, sementara JED harus diinstal. Perintah nano menunjukkan kata kunci dan dapat bekerja dengan sebagian besar bahasa. Untuk menggunakannya,

Masukkan perintah berikut: nano nama file

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~/folderokeee]
└─$ nano kuyy.txt
```

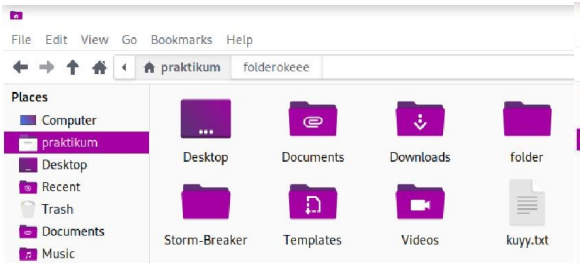
12.Perintah rm

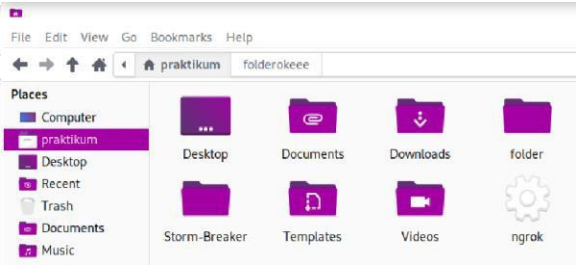
Perintah rm digunakan untuk menghapus file dalam direktori. Pastikan bahwa pengguna yang melakukan perintah ini memiliki izin tulis. Ingat lokasi direktori karena ini akan menghapus file dan Anda tidak dapat membatalkannya.

Berikut sintaks umumnya: rm namafile

Untuk menghapus beberapa file, masukkan perintah berikut: rm

nama file1 namafile2 namafile3





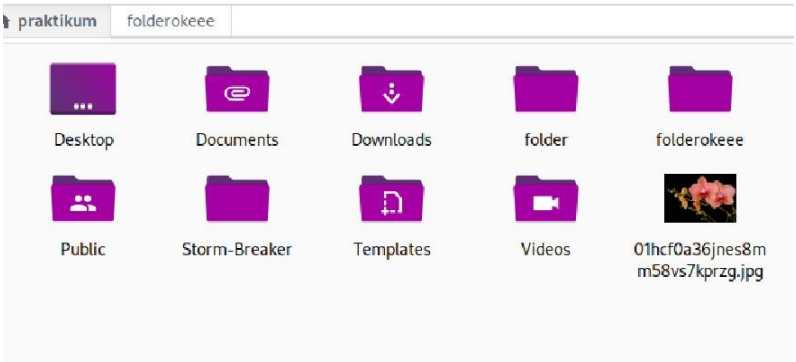
13.Perintah wget

Baris perintah Linux memungkinkan untuk mengunduh file dari internet menggunakan perintah wget. Ia bekerja di latar belakang tanpa menghalangi proses berjalan lainnya. Untuk menggunakannya, masukkan perintah berikut: wget [opsi] [url]

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ wget https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01hcf0a36jnes8mm58vs7kprzg.jpg
--2024-11-07 01:18:46--  https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best,w_640/v1634025439/01hcf0a36jnes8mm58vs7kprzg.jpg
Resolving blue.kumparan.com (blue.kumparan.com)... 104.18.130.231, 104.18.129.231, 2606:4700::6812:82e7, ...
Connecting to blue.kumparan.com (blue.kumparan.com)|104.18.130.231|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [image/jpeg]
Saving to: '01hcf0a36jnes8mm58vs7kprzg.jpg'

01hcf0a36jnes8mm58vs7kprzg.jpg              [ <=>                                                    ]  60.92K  --.-KB/s    in 0.1s

2024-11-07 01:18:48 (537 KB/s) - '01hcf0a36jnes8mm58vs7kprzg.jpg' saved [62377]
```



14.Perintah zip

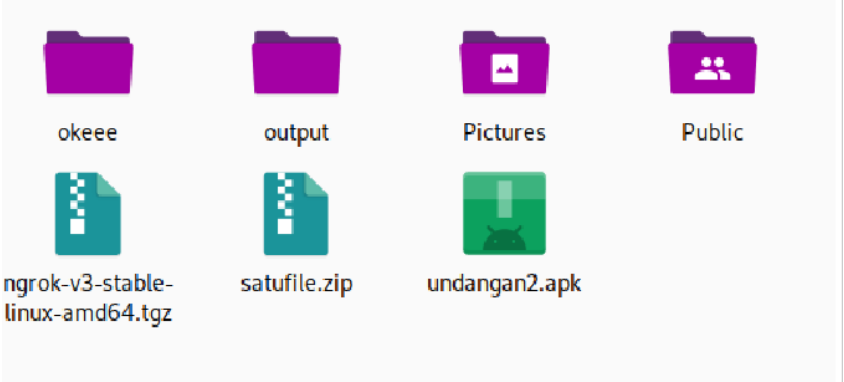
Gunakan perintah zip untuk mengompres file Anda menjadi file ZIP, format universal yang biasa digunakan di Linux. Secara otomatis dapat memilih rasio kompresi terbaik. Perintah zip juga berguna untuk mengarsipkan file dan direktori dan mengurangi penggunaan disk. Untuk menggunakannya, masukkan sintaks berikut:

zip [opsi] zipfile file1 file2....

Misalnya, Anda memiliki file bernama anime.jpg dan cat.txt yang ingin Anda kompres menjadi satufile.zip di direktori saat ini:

zip satufile.zip anime.jpg cat.txt

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ zip satufile.zip anggrek.jpg kuyy.txt
  adding: anggrek.jpg (deflated 0%)
  adding: kuyy.txt (stored 0%)
```

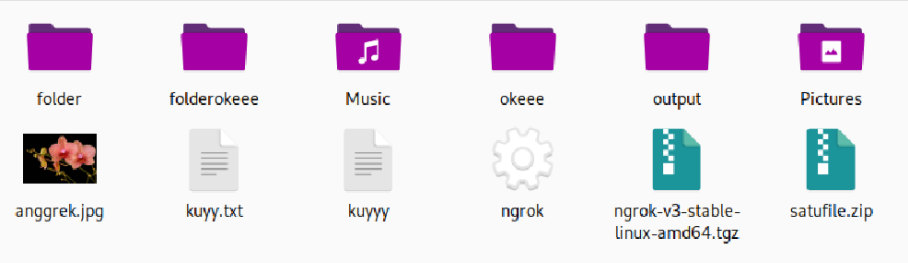


15.Perintah unzip

Di sisi lain, perintah unzip mengekstrak file zip dari arsip. Berikut format umumnya: unzip [opsi] file_name.zip

Jadi, untuk meng-unzip file bernama satufile.zip di direktori saat ini, masukkan: unzip satufile.zip

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ unzip satufile.zip
Archive:  satufile.zip
replace anggrek.jpg? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: y
  inflating: anggrek.jpg
replace kuyy.txt? [y]es, [n]o, [A]ll, [N]one, [r]ename: r
new name: kuyyy
 extracting: kuyyy
```



16.Perintah cal

Jika pengguna menginginkan tampilan cepat kalender di terminal Linux, cal adalah perintah untuk Anda. Secara default, perintah cal menunjukkan kalender bulan ini sebagai output.

Syntaks: cal [[bulan] tahun]

Braket persegi panjang berarti opsional, jadi jika digunakan tanpa opsi, itu akan menampilkan kalender bulan dan tahun saat ini.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ cal
   November 2024
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ cal october 1965
    October 1965
Su Mo Tu We Th Fr Sa
                1  2
 3  4  5  6  7  8  9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
```

17.Perintah ifconfig

Perintah ifconfig (interface configuration) digunakan untuk mengonfigurasi antarmuka jaringan kernel-resident. Ini digunakan pada saat boot untuk mengatur antarmuka seperlunya.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ ifconfig
eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.1.11  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.1.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fe35:892a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:35:89:2a  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 65296  bytes 89430525 (85.2 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 24877  bytes 2048309 (1.9 MiB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 4  bytes 240 (240.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 4  bytes 240 (240.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

18.Perintah find

Perintah find dapat digunakan untuk melakukan pencarian file dalam direktori tertentu dan dilanjutkan dengan melakukan operasi selanjutnya.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ find /home/praktikum -name kuyy.txt
/home/praktikum/kuyy.txt
/home/praktikum/folderokeee/kuyy.txt
```

19.Perintah grep

Grep atau global regular expression print merupakan salah satu perintah dasar pada daftar Linux yang memungkinkan pengguna untuk mencari kata pada seluruh teks dalam sebuah file tertentu.

20.Perintah df

Perintah df digunakan untuk menampilkan informasi tentang penggunaan ruang disk pada sistem file yang terpasang. Perintah df diikuti oleh nama file (kuyy.txt) akan menampilkan informasi partisi tempat file tersebut berada.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ df -m kuyy.txt
Filesystem     1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1          19024 14886      3148  83% /

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ df -k kuyy.txt
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1       19480400 15242724   3222792  83% /

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ df -T kuyy.txt
Filesystem     Type 1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/sda1      ext4  19480400 15242812   3222704  83% /

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ df -h kuyy.txt
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1        19G   15G  3.1G  83% /
```

a. df -m kuyy.txt

Opsi -m menampilkan ukuran dalam megabyte.

Hasil menunjukkan informasi mengenai partisi /dev/sda1 dalam satuan megabyte, termasuk ukuran total, penggunaan, sisa ruang yang tersedia, persentase penggunaan, dan lokasi mounting (/).

b. df -k kuyy.txt

Opsi -k menampilkan ukuran dalam kilobyte.

Output yang ditampilkan adalah ukuran partisi dalam kilobyte, memberikan lebih banyak detail dalam satuan yang lebih kecil.

c. df -T kuyy.txt

Opsi -T menampilkan jenis sistem file dari partisi tersebut.

Dalam hasil ini, jenis sistem file pada /dev/sda1 adalah ext4, dengan informasi tambahan yang sama seperti pada perintah sebelumnya, tetapi dalam satuan kilobyte.

d. df -h kuyy.txt

Opsi -h memberikan tampilan dalam format human-readable (mudah dibaca oleh manusia) dengan menggunakan satuan seperti G (Gigabyte), M (Megabyte), atau K (Kilobyte).

Ini menunjukkan informasi yang sama, tetapi lebih mudah dibaca karena menggunakan satuan yang lebih besar, dalam kasus ini menggunakan G untuk gigabyte.

21.Perintah head

Perintah head memungkinkan untuk melihat sepuluh baris pertama teks. Menambahkan opsi memungkinkan untuk mengubah jumlah baris yang ditampilkan. Perintah head juga digunakan untuk mengeluarkan data yang disalurkan ke CLI.

Berikut sintaks umumnya:

head [opsi] [file]

Misalnya, Anda ingin melihat sepuluh baris pertama kuyy.txt, yang terletak di direktori 30 saat ini: catatan kepala.txt

Di bawah ini adalah beberapa opsi yang dapat Anda tambahkan:

-n atau –lines mencetak jumlah baris pertama yang disesuaikan.

Misalnya, head -n 5 filename.txt untuk menampilkan lima baris pertama filename.txt.

-c atau –byte mencetak jumlah byte pertama yang disesuaikan dari setiap file.

-q atau –quiet tidak akan mencetak header yang menentukan nama file.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ head -n 5 kuyy.txt
ujikom praktikum
I've cried enough tears to see my own reflection in them
And then it was clear
I can't deny
I really miss it

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ head kuyy.txt
ujikom praktikum
I've cried enough tears to see my own reflection in them
And then it was clear
I can't deny
I really miss it
To think that I was wrong
I guess you don't know what you got 'til it's gone
Pain is just a consequence of love
I'm saying sorry for the sake of us
He wasn't my everything 'til we were nothing
```

22.Perintah tail

Perintah tail menampilkan sepuluh baris terakhir file. Ini memungkinkan pengguna untuk memeriksa apakah file memiliki data baru atau membaca pesan kesalahan. Berikut format umumnya:

tail [opsi] [file]

Misalnya, Anda ingin menampilkan sepuluh baris terakhir dari kuyy.txt file: tail kuyy.txt

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ tail kuyy.txt
I can't deny
I really miss it
To think that I was wrong
I guess you don't know what you got 'til it's gone
Pain is just a consequence of love
I'm saying sorry for the sake of us
He wasn't my everything 'til we were nothing
And it's taken me a lot to say
And now that he's gone, my heart is missing something
So it's time to push my pride away

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ tail -n 5 kuyy.txt
I'm saying sorry for the sake of us
He wasn't my everything 'til we were nothing
And it's taken me a lot to say
And now that he's gone, my heart is missing something
So it's time to push my pride away
```

23.Perintah ping

Perintah ping adalah salah satu perintah Linux dasar yang paling banyak digunakan untuk memeriksa apakah jaringan atau server dapat dijangkau. Selain itu, digunakan untuk memecahkan berbagai masalah konektivitas:

Berikut format umumnya:

ping [opsi] [hostname_or_IP_address]

Misalnya, Anda ingin tahu apakah Anda dapat terhubung ke Google dan mengukur waktu responsnya: ping google.com

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ ping google.com
PING forcesafesearch.google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data.
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=1 ttl=117 time=25.9 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=2 ttl=117 time=73.9 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=3 ttl=117 time=24.4 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=4 ttl=117 time=22.1 ms
```

24.Perintah uname

Perintah uname atau unix name akan mencetak informasi terperinci tentang sistem dan perangkat keras Linux Anda. Ini termasuk nama mesin, sistem operasi, dan kernel. Untuk menjalankan perintah ini, cukup masukkan uname ke CLI Anda.

Berikut sintaks dasarnya:

uname [opsi]

Ini adalah opsi yang dapat diterima untuk digunakan:

-a mencetak semua informasi sistem.

-s mencetak nama kernel.

-n mencetak nama host node sistem.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ uname -a
Linux kali 6.3.0-kali1-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.3.7-1kali1 (2023-06-29) x86_64 G
NU/Linux

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ uname -s
Linux

┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ uname -n
kali
```

25.Perintah top

Perintah top di Terminal Linux akan menampilkan semua proses yang berjalan dan tampilan real-time dinamis dari sistem saat ini. Ini merangkum pemanfaatan sumber daya, dari CPU hingga penggunaan memori.

Perintah top juga dapat membantu Anda mengidentifikasi dan menghentikan proses yang mungkin menggunakan terlalu banyak sumber daya sistem. Untuk menjalankan perintah, cukup masukkan top ke dalam CLI.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ top

top - 01:55:29 up  2:42,  1 user,  load average: 0.11, 0.92, 1.44
Tasks: 161 total,   1 running, 160 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.8 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   1967.1 total,     69.2 free,   1102.2 used,   1011.3 buff/cache
MiB Swap:    975.0 total,    705.2 free,    269.8 used.    864.9 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 661508 praktik+  20   0 2566740 160456  55616 S   4.3   8.0   1:48.84 Isolated Web Co
 657216 praktik+  20   0 3088412 264284  88156 S   3.0  13.1   1:23.24 firefox-esr
    586 root      20   0  473096  78376  25620 S   2.3   3.9   3:52.18 Xorg
    889 praktik+  20   0  218388   2560   2304 S   0.7   0.1   0:52.21 VBoxClient
    953 praktik+  20   0 1019384  23788  12312 S   0.7   1.2   1:19.25 xfwm4
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:24.32 rcu_preempt
    866 praktik+  20   0  217772   2944   2688 S   0.3   0.1   0:00.70 VBoxClient
   1015 praktik+  20   0  430080  14404  10332 S   0.3   0.7   0:38.90 panel-15-genmon
2038058 praktik+  20   0    9656   4736   2688 R   0.3   0.2   0:00.12 top
      1 root      20   0   22568   9888   6256 S   0.0   0.5   0:05.71 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.03 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
      8 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthre+
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthr+
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:15.34 ksoftirqd/0
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:11.66 migration/0
     17 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     21 root     -51   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 idle_inject/1
```

26.Perintah history

Dengan riwayat, sistem akan mencantumkan hingga 500 perintah yang dijalankan sebelumnya, memungkinkan Anda untuk menggunakannya kembali tanpa masuk kembali. Perlu diingat bahwa hanya pengguna dengan hak istimewa sudo yang dapat menjalankan perintah ini. Bagaimana utilitas ini berjalan juga tergantung pada shell Linux mana yang Anda gunakan.

Untuk menjalankannya, masukkan perintah di bawah ini:

history [opsi]

Perintah ini mendukung banyak opsi, seperti:

-c menghapus daftar riwayat lengkap.

-d offset menghapus entri riwayat pada posisi OFFSET.

-a menambahkan garis sejarah.

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ history
    1  ^[[200~sqlmap -u http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1 --dump -D acuart -T
users --output-dir=output/~
    2  sqlmap -u http://testphp.vulnweb.com/listproducts.php?cat=1 --dump -D acuart -T users
--output-dir=output/
    3  clear
    4  ls
    5  clear
    6  pwd
    7  mkdir folderokeee
    8  mkdir okeee
    9  clear
   10  mkdir okeee
   11  mkdir folder okeee
   12  mkdir folderokeee
   13  cd /home/praktikum/folerokeee
   14  cd /home/praktikum/folderokeee
   15  touch kuyy.txt
   16  echo "ujikom praktikum" > kuyy.txt
   17  cat kuyy.txt
   18  cp kuyy.txt /home/praktikum/
   19  nano kuyy.txt
   20  cd
   21  rm kuyy.txt
   22  wget https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/nawacitapost/2023
/07/5fbb4d388d220.jpg
   23  wget https://blue.kumparan.com/image/upload/fl_progressive,fl_lossy,c_fill,q_auto:best
,w_640/v1634025439/01hcf0a36jnes8mm58vs7kprzg.jpg
   24  cp kuyy.txt /home/praktikum/
   25  ls
   26  cd okeee
```

27.Perintah hostname

Perintah hostname dapat digunakan untuk mengetahui nama host sistem. Perintah ini dapat dijalankan dengan atau tanpa opsi tambahan. Berikut adalah sintaks umum yang digunakan:

hostname [option]

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ hostname
kali
```

28.perintah apt-get

Apt-get merupakan baris perintah yang digunakan untuk menangani perpustakaan 38 Advanced Package Tool (APT) di Linux. Alat ini memungkinkan pengguna untuk mengambil informasi dan paket dari sumber yang terotentikasi untuk mengatur, memperbarui, menghapus, dan menginstal perangkat lunak beserta dependensinya.

Untuk menjalankan perintah apt-get, dibutuhkan penggunaan sudo atau hak istimewa root.

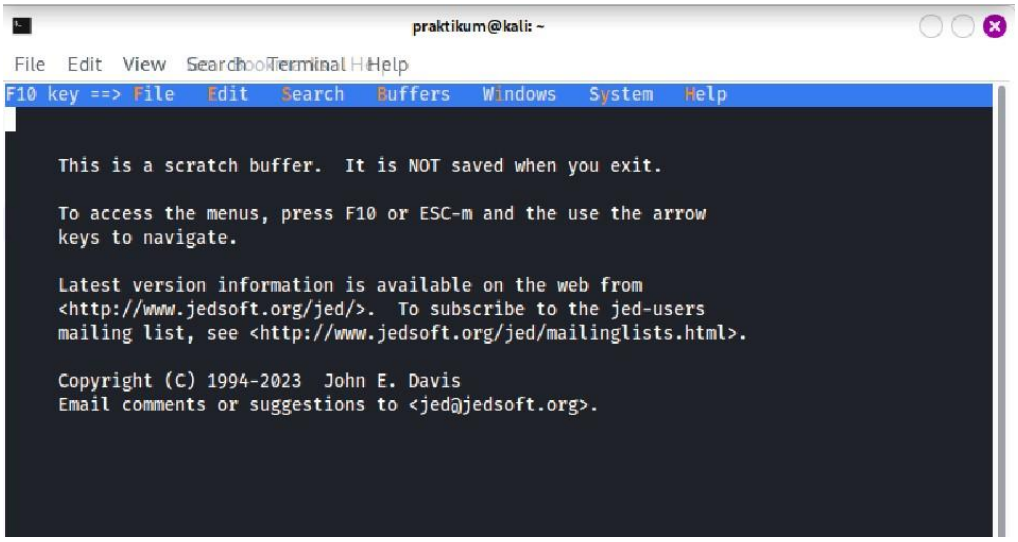
Berikut ini adalah sintaks utama yang digunakan untuk apt-
get: apt-get [options] (command)

```
┌──(praktikum㉿kali)-[~]
└─$ sudo apt-get update
[sudo] password for praktikum:
Sorry, try again.
[sudo] password for praktikum:
Hit:2 https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable InRelease
Hit:1 http://kali.cs.nycu.edu.tw/kali kali-rolling InRelease
Reading package lists... Done
```

5. Perintah jed

Jed adalah program yang memiliki antarmuka berupa menu dropdown yang memudahkan pengguna untuk melakukan tindakan tanpa harus mengingat kombinasi tombol keyboard atau perintah yang rumit. Seperti halnya dengan vi, Jed juga memiliki mode untuk memuat modul atau plugin yang dapat membantu pengguna dalam menulis teks tertentu.

Untuk membuka program Jed, pengguna hanya perlu memasukkan perintah "jed" pada baris perintah dan program akan terbuka.


praktikum@kali: ~
File Edit View Search Terminal Help
F10 key ==> File Edit Search Buffers Windows System Help
This is a scratch buffer. It is NOT saved when you exit.
To access the menus, press F10 or ESC-m and the use the arrow
keys to navigate.
Latest version information is available on the web from
<http://www.jedsoft.org/jed/>. To subscribe to the jed-users
mailing list, see <http://www.jedsoft.org/jed/mailinglists.html>.
Copyright (C) 1994-2023 John E. Davis
Email comments or suggestions to <jed@jedsoft.org>.